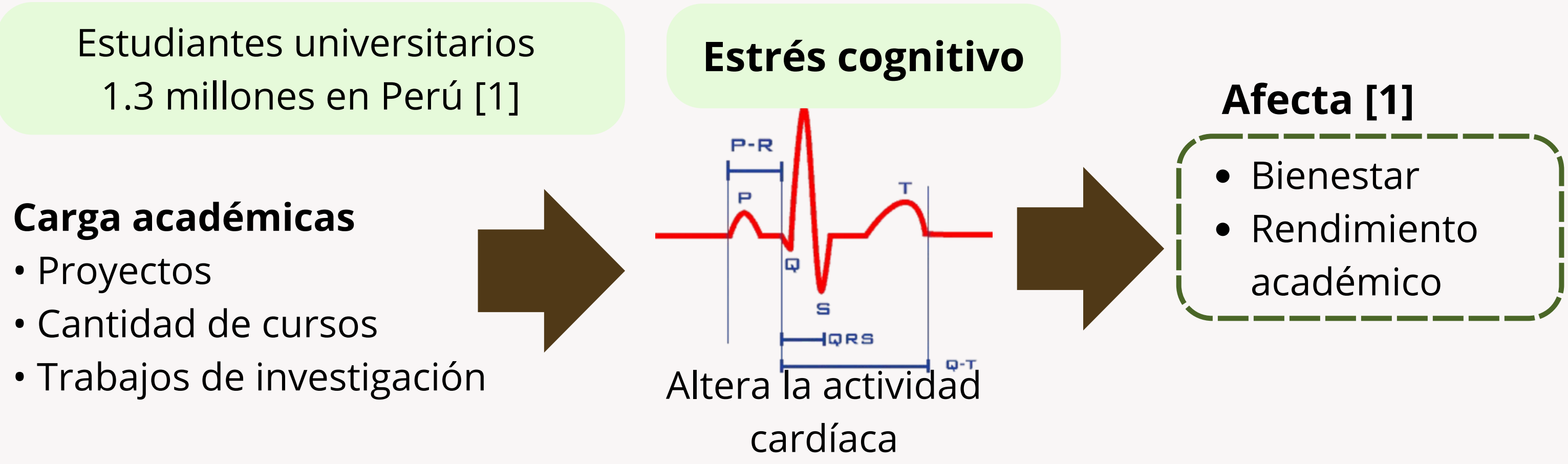


# CICORINA: Sistema de Detección de Estrés Cognitivo basado en Variabilidad de Frecuencia Cardíaca (HRV) para el Monitoreo en Estudiantes Universitarios



Anghely Alvarado, Carla Fermín, Noely Quiroz, Violeta Vilcapoma, Ximena Capa

## INTRODUCCIÓN



## OBJETIVOS Y ALCANCES

- Desarrollar un modelo de clasificación de estrés cognitivo en estudiantes universitarios basado en señales electrocardiográficas (ECG) y parámetros de variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV) utilizando técnicas de procesamiento de señales.
- Adquirir las señales ECG mediante el dispositivo BITalino durante diferentes condiciones cognitivas asociadas a relajación y estrés.
  - Procesar las señales ECG obtenidas mediante técnicas de filtrado y detección de complejos QRS.
  - Extraer características fisiológicas relacionadas con HRV, como RMSSD, SDNN y relación LF/HF [2].

## PROPUESTA DE SOLUCIÓN



## LIMITACIONES

- Datasets privados o con acceso limitado
- Protocolos centrados en estrés social, laboral o multimodal
- Uso de señales adicionales como EEG, PPG y GSR → Mayor complejidad en adquisición, sincronización y procesamiento de señales.

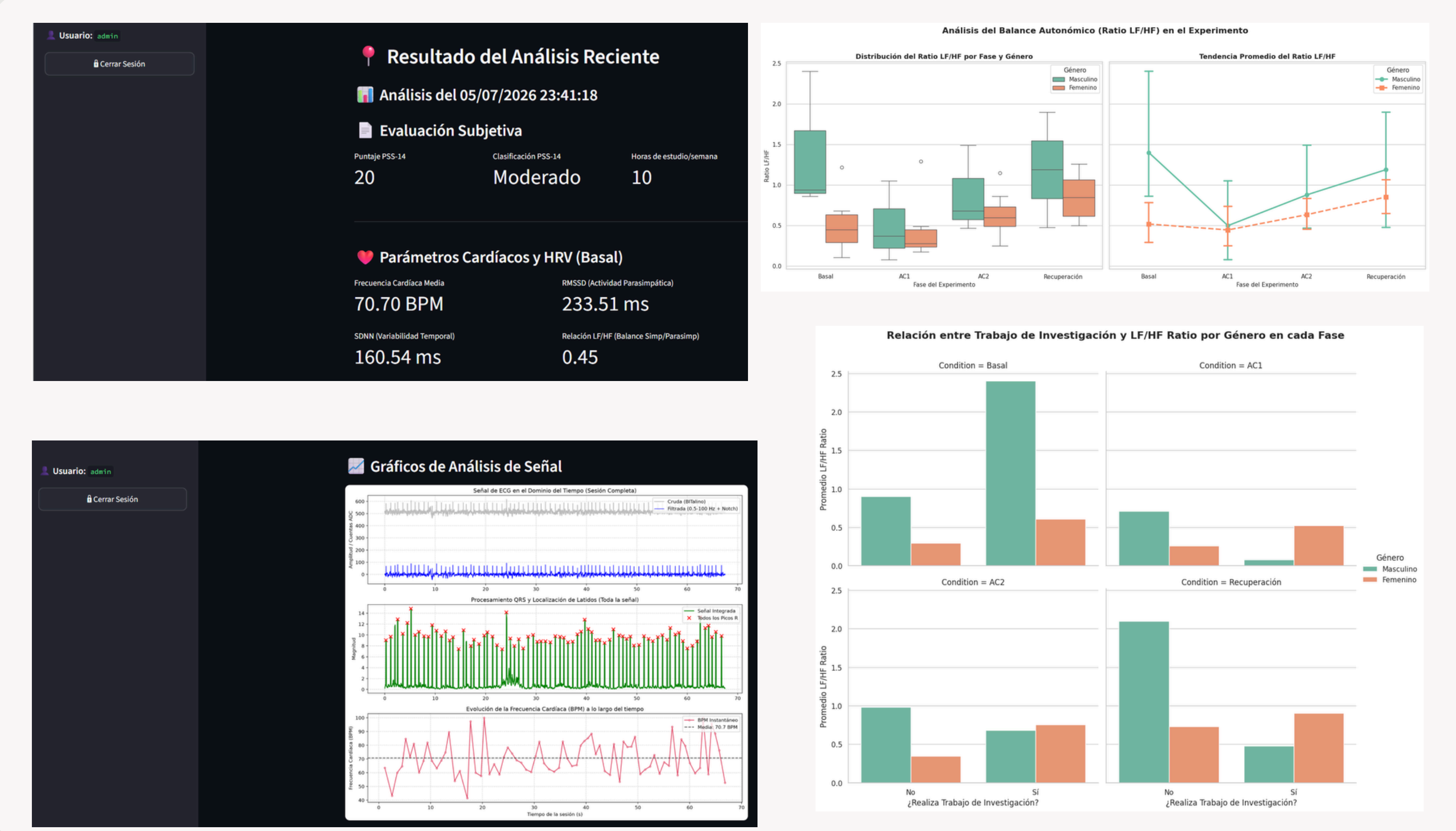
## PROBLEMÁTICA

| Evaluación actual del estrés                                                                                  | Limitaciones                                                                                | Estado actual                                                                                           | Brecha identificada                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Encuestas</li><li>Escalas psicológicas</li><li>Autopercepción</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Subjetividad</li><li>Sin monitoreo continuo</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Uso de ECG y HRV</li><li>Aplicación de Machine Learning</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Poca integración de variables académicas</li><li>Escaso enfoque en el monitoreo a universitarios</li></ul> |

## METODOLOGÍA



## RESULTADOS



## MEJORAS A FUTURO

- Obtener más data de participantes voluntarios
- Implementar ML a mayor escala
- Complementar el modelo con señales EEG y otras pruebas psicológicas para una recomendación más personalizada.

## Referencias

[1] EPG Universidad Continental, "Educación universitaria en el Perú: situación actual y perspectivas," Ucontinental.edu.pe, Feb. 29, 2024. <https://blogposgrado.ucontinental.edu.pe/educacion-universitaria-peru-situacion-actual-perspectivas>

[2] M. Cassaretto, P. Vilela, and L. Gamarra, "Estrés académico en universitarios peruanos: importancia de las conductas de salud, características sociodemográficas y académicas," LIBERABIT. Revista Peruana de Psicología, vol. 27, no. 2, p. e482, Dec. 2021, doi: 10.24265/liberabit.2021.v27n2.07.

[3] K. M. Dalmeida and G. L. Masala, "HRV Features as Viable Physiological Markers for Stress Detection Using Wearable Devices," Sensors, vol. 21, no. 8, p. 2873, Apr. 2021, doi: 10.3390/s21082873.

[4] S. Cohen, T. Kamarck, and R. Mermelstein, "A Global Measure of Perceived Stress," Journal of Health and Social Behavior, vol. 24, no. 4, pp. 385–396, Dec. 1983, doi: 10.2307/2136404.